버스여울

제주 버스 데이터의 흐름을 읽는 AI 에이전트

해결할 문제

승차 집계 CSV가 공개되어도 비전문가는 날짜 필터, 시간 구간의 길이, 미기록을 고려한 비교를 직접 하기 어렵습니다. 단순한 합계나 그럴듯한 AI 답변은 자료가 말하지 않는 혼잡도·노선 정보를 만들어낼 위험이 있습니다.

사용자와 활용

제주 도민과 센터 이용자가 과거 승차 기록을 읽고, 시간대·요일·월·유형별 변화에 대한 질문을 데이터로 확인합니다. 자료 해석 교육, 공공 통계 이해, 후속 조사 질문 정리에 활용합니다. 특정 노선 추천이나 배차 정책 결정 도구는 아닙니다.

핵심 제안

“이용이 늘었다고 말해도 될까?”를 지표 선택과 수치 근거로 좁혀 확인합니다. 원기간을 유지하는 요일 표준화와 조건부 숫자 주장 검증을 제공합니다. 자연어 질문 → 제한된 분석 계획 → 계산 도구 실행 → 그래프·집계표·미기록 경고 → 재현 가능한 결과 저장. 언어모델이 숫자를 만들어 답하지 않고, 검증 가능한 계산이 답을 뒷받침합니다.

현재 상태

실제 원본과 로컬 AI를 연결한 기술 프로토타입입니다. 기본 규칙과 실제 AI 실행을 구분합니다. 집계 후 비교가능성을 검증하고 근거 요약·CSV·인쇄 보고서를 제공합니다. 센터PC 실제실행과 인쇄검수가 남아 있습니다.

비전문가의 다섯 단계

큰 글씨 · 쉬운 동작명 · 조건 확인 후 계산

01 원본 선택

제출준비 ZIP은 포함된 CSV를 자동 사용합니다. 원본을 제외한 검토 ZIP은 파일이 없을 때 선택창에서 CSV를 고릅니다. 파일을 외부로 업로드하지 않습니다. 해시·형식·날짜요일·중복을 검사합니다.

02 범위 선택

기간과 이용자 유형을 화면에서 선택합니다. 기본 “일반” 유형은 전체672일·7구간의 기록이 모두 있어 비교 기준이 명료합니다.

03 질문하기

목표와 지표를 큰 선택창에서 고르면 조건 확인으로 이동합니다. 제한된 자유 질문도 가능합니다. 오류 시 조건 선택으로 돌아가며, 화면에서는 확인 버튼을 누르기 전 계산하지 않습니다.

04 결과 확인

결과와 그래프를 먼저 읽고 긴 근거는 펼쳐 봅니다. 기록이 없음을 0으로 바꾸지 않으며, 노선·혼잡도를 알 수 없다는 주의는 유지합니다. WCAG2.2의 대비·포커스·리플로 지침을 참조하되 접근성 인증이나 어르신 사용성 시험 완료를 주장하지 않습니다.

05 확인·저장

선택한 도구, 계산 공식, 원본 해시, 사용 행 수와 행 예시를 확인하고 JSON을 저장합니다. 같은 조건으로 다시 계산할 수 있습니다.

실제 데이터의 범위

37,057개 기록 · 672일 · 다섯 필드

원본과 기간

일별시간대별버스승차인원수현황.csv. 날짜·요일·시간구간·이용자유형·승차집계의5열, 2023-12-25~2025-10-26의672일을 포함합니다. 날짜 자체는 빠짐이 없습니다. 사용자가 제공한 원본을 분석했으며 교육부·KERIS 공식2차 메타에 동일명칭·파일명, 제주빅데이터센터 제공, cc-zero가 명시돼 있습니다. 원본 현행약관과 버전 일치는 미대조입니다.

미기록의 구조

날짜672×시간7×유형9=42,336개 가능한 조합 중5,279개가 미기록입니다. 전체9유형이 모든 구간에 있는 완전관측일은0일입니다. 반면 일반·경로 유형은 각각4,704개 조합이 모두 기록돼 있습니다. 미기록이 실제0이라는 근거는 없습니다.

시간과 유형의 의미

01~06시 구간은6시간, 나머지6구간은 각각3시간으로 해석합니다. 구간 합계만 비교하면 길이가 긴 구간이 유리해지므로 시간당 환산을 제공합니다. 시간 집계 정의는 제공기관 설명과 추가 대조해야 합니다. 이용자유형은 나이 자체가 아닙니다.

말할 수 없는 범위

정류장·노선·지역 열이 없습니다. 제주 전체라는 공간 범위, 실시간 혼잡, 고유 이용자 수, 배차 부족을 확정하지 않습니다. 자료의 과거 기준일을 항상 표시합니다.

AI는 계획, 도구는 계산

생성형 모델의 오류가 숫자로 바뀌지 않게 설계합니다

제한된 도구 선택

공식 Qwen2.5-1.5B-Instruct를 로컬 CPU에서 실행합니다. 모델은 시간·요일·월·유형 네 가지 분석 도구 중 하나만 선택합니다. 임의 코드·SQL·파일 경로·계산식을 생성해 실행하지 않습니다. 수치는 Python의 고정 집계 도구가 계산합니다.

교정과 실패 처리

명시적 질문 단서와 모델의 계획이 다르면 규칙으로 교정합니다. 형식이 잘못되거나 모델 연결에 실패하면 규칙 모드로 전환하고 화면에 표시합니다. 실제 AI, 규칙, AI계획 교정 상태를 구분합니다. 명시적 유형·절대날짜를 해석한 계획을 화면에서 사용자가 확인한 뒤 실행합니다. 두 기간 비교도 지원하며 해석하지 못한 조건은 다시 요청합니다.

계산 공식

기본 시간대 표시값=관측 승차합계÷선택 달력일수÷구간시간. 요일·월·유형=관측 승차합계÷해당 그룹의 선택 날짜 수. 합계를 명시하면 나누지 않은 관측합계를 표시합니다. 부분월의 평균은 실제 포함일수로 나눕니다. 미기록이 있으면 기록값 환산일 뿐 실제평균의 추정치라고 부르지 않습니다.

도구 호출 기록

CSV 검증 → 계획선택 → 날짜·유형 필터 → 합계·분모 계산 → 조합 관측률 점검. 집계합계 보존을 검산하고, 완전관측이면 요청한 최대·최소그룹을 요약하며 미기록이면 순위해석을 보류합니다. 원본해시·행 예시·공식과 함께 JSON·CSV·인쇄보고서로 저장합니다.

실제 분석 예시

전체기간 · 일반 유형 · 모든4,704개 조합 관측

시간 길이를 고려한 비교

일반 유형 승차 기록 합계는8,998,444입니다. 아래 값은 각 구간의 관측 합계를672일과 구간시간으로 나눈 값입니다. 승차기록의 시간별 분포이며 특정 차량의 혼잡도를 뜻하지 않습니다.



단위: 기록값 환산 명/일/시간

읽는 방법

선택한 일반 유형의 기록에서는16~18시 값이 가장 높습니다. 이 결과만으로 해당 시간의 모든 버스가 혼잡하다고 결론 내릴 수 없습니다. 다른 유형 또는 전체 유형을 선택할 때는 관측률과 미기록 경고를 다시 확인해야 합니다.

검증과 한계

모델 정확도와 계산 정확도를 따로 확인합니다

계산·시스템 검증

단위·HTTP·실자료 대조205개 검사 통과. 시간 구간 길이 정규화, 날짜필터, 미기록, 빈그룹null, 해시·중복 거부, AI교정·fallback, Origin차단, 비밀경로404를 검사했습니다. 실제 원본을 별도 SQLite로 집계하여 네 차원과 기간비교3사례의 합계·관측셀 수가 모두 일치함을 확인했습니다.

실제 AI 검증

로컬1.5B 모델의 개발표본12문항 단독 도구선택은9개 정확했습니다. 일반 성능을 뜻하지 않습니다. 실제 앱 통합에서 요일 질문은 AI가 올바르게 선택했고, 아침·저녁 질문의 모델 오분류는 규칙이 시간대 분석으로 교정했습니다. 첫 통합 실행4.997초, 다음1.197초였습니다. 규칙 고정 후 새8문항에서 결합도구선택8개 모두 일치했으나 소규모 내부평가입니다.

화면과 재현

실제 API출력으로 DOM 상호작용·차트·표·오류복구를 검사했습니다. 실제브라우저에서 기존4개 흐름·CSV다운로드 외에 안내형5개 목표, 오류복구, 원결과 보존·후보승인 흐름을 확인했습니다. 새 표준화·주장 검증과 CSV/JSON 다운로드도 확인했습니다. 인쇄 미리보기는 미검증입니다. 새 Linux 가상환경의 AI 설치·실추론도 확인했습니다(모델캐시 재사용). Linux GUI 실행기의 포트충돌 회피·자동 브라우저 열기도 확인했습니다. Windows 및 센터 i7-8700·32GB RAM 환경의 설치·속도는 미측정입니다.

명시적으로 남은 검증 범위

센터 Windows PC의 설치·실행·성능, 실제 인쇄 미리보기, 모델 가중치 최초 전체 다운로드는 검증하지 못했습니다. 공식2차 메타데이터로 출처·cc-zero를 확인했으나 원본 현행약관·첨부버전 바이트 동일성·시간집계 정의는 직접 대조하지 못했습니다. 제출용 문서이며 이러한 미확인을 완료로 간주하지 않습니다.

센터 운영과 제출 구성

외부 AI 비용 없이, 로컬에서 검토 가능한 분석

실행 환경

기본 규칙 모드는 Python3.10+와 브라우저만 필요합니다. 실행기는 원본 확인과 포트 확보 후 브라우저 열기를 시도하고 주소·모드를 표시합니다. AI 모드는 CPU PyTorch·Transformers와 고정 리비전의 약3GB 모델을 최초 다운로드합니다. 실행 중 외부AI API·API키는 사용하지 않습니다. 모델 설치 용량·CPU 형식별 성능은 실제 센터 환경에서 검증해야 합니다.

제출 자료

15쪽 이내 PDF 기획서, 소스코드, 프롬프트, 설치·사용 매뉴얼, 모델 다운로드 리비전, 데이터명세, 계산·AI평가 기록, 테스트를 묶습니다. 검토ZIP은 원본을 제외하고, 비공개 제출준비ZIP에는 공식2차 메타의cc-zero 근거와 버전 한계를 명시하여 사용자 제공 원본을 포함합니다. 비공개 데이터목록은 배포하지 않습니다.

확장 방향

공식 집계정의 확인 후 다른 기간 파일 검증·비교, 데이터 갱신 이력, 사용자 질문 평가셋을 확장할 수 있습니다. 정류장·노선 자료가 없는 현재 버전은 공간 분석을 제공하지 않습니다. 기능을 넓히기 전에 해석 정확도와 재현을 우선합니다.

근거와 권리

원본: 사용자 제공 일별시간대별버스승차인원수현황.csv
SHA-256 앞16자리: acecf3fa511c68de
모델: huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct (Apache2.0)
모델 리비전: 989aa7980e4cf806f80c7fef2b1adb7bc71aa306
공식메타: data.edmgr.kr/dataView.do?id=jejudatahub-net-512
원본: jejudatahub.net/data/view/data/512
현행약관·버전한계 및 대회 귀속조항은 최종검토합니다.

두 기간, 비교해도 될까요?

조건 확인과 비교 보류 판단까지 이어지는 분석 흐름

목표와 계획

질문: “2024-01-01~2024-01-07과 2024-01-08~2024-01-14 비교”. 날짜·유형을 해석하고 계획을 확인한 뒤 두 기간을 각각 필터링합니다. 겹치는 기간과 자료 밖의 기간은 거부합니다.

검증하고 계산하기

일반 유형의 각 기간은7일·49개 날짜×시간 조합이 모두 관측됐습니다. 두 기간의 요일 비율도 같아 B-A 일평균 차이1,467.857기록명/일, 증감률12.468%를 계산했습니다. 각 기간 합계와 관측셀 수는 독립SQLite와 대조했습니다.

비교하지 않는 판단

2024년1월과2월은 날짜 수뿐 아니라 요일 구성비가 달라 단순 증감 해석을 보류합니다. 기타 유형의 동일 주간 비교도 미기록이 있어 차이를 만들지 않습니다. 불가 사유를 설명하고 원기간 안에서 완전 관측된 첫 월~일7일 후보를 찾아 제안합니다. 후보 클릭은 새 계획 확인까지만 진행하고, 사용자가 확인해야 재분석합니다. 원결과·원기간을 몰래 바꾸지 않습니다.

해석 한계와 보고서

요일 비율 일치는 기초 조건일 뿐입니다. 계절·공휴일·행사·서비스 변화는 통제하지 않으므로 원인과 유의성을 주장하지 않습니다. 두 기간 정의, 포함일수, 요일 구성, 관측률, 계산식과 비교 가능 판정을 CSV·JSON·인쇄보고서에 함께 보존합니다.

원기간은 그대로, 요일만 같은 비중

요일 표준화는 새로운 관측값이 아니라 별도의 기술적 지표입니다

왜 다른 지표가 필요한가

2024년1월과2월은 날짜 수와 요일 구성이 다릅니다. 일반 유형의 원합계는431,590→414,442로 감소하지만 원일평균은13,922.258→14,291.103으로 증가합니다. “이용이 늘었다”는 말만으로는 어느 지표인지 정할 수 없습니다.

사용자가 선택하고 승인하는 방법

두 원기간과 유형을 유지한 채 각 기간의 월~일별 관측 일평균을 구하고 각각1/7로 가중합니다. 원표·원일평균·직접비교 보류는 그대로 두고 별도 카드에서 결과를 보여줍니다. 자동으로 기간이나 방법을 바꾸지 않습니다.

실제 계산과 검증

일반 유형의 표준화값은13,899.414→14,274.964 기록명/일입니다. 차이375.550, 변화율2.702%입니다. 각 217행·203행 완전관측 및7요일 포함을 확인했고, 별도SQLite 집계와 일치했습니다. 일반·경로·두유형 합산도 대조했습니다.

계산하지 않는 조건과 한계

선택한 모든 날짜×시간×유형이 완전관측이고 두 기간에7요일이 모두 있어야 합니다. 미기록이나 요일 부족이면 계산을 보류합니다. 표준화는 공휴일·계절·행사·서비스 변경을 통제하지 않으며 인과효과나 유의성을 뜻하지 않습니다.

이 숫자 주장을 말해도 될까요?

AI의 진실 판정이 아니라, 승인한 좁은 수치 방향의 검증입니다

한정된 입력과 확인

사용자는 두 기간 결과에서 지표(관측총합·원일평균·요일표준화)와 방향(증가·감소·동일)을 직접 선택합니다. 초기값은 공란이며 모호한 “이용 증가”를 자동 해석하지 않습니다. 범위·유형·지표·방향 계획을 확인한 후에만 검증합니다.

같은 자료, 다른 판단

1월→2월 일반의 “총합 증가”는431,590→414,442이므로 불일치입니다. 원일평균 산술값은 13,922.258→14,291.103으로 증가하되 요일 구성비가 달라 동등조건의 변화 판단은 보류합니다. 사용자가 명시한 “요일표준화 증가”는13,899.414→14,274.964로 일치합니다. 원문 전체가 참이라는 배지를 붙이지 않습니다.

근거와 안전한 대체 문장

반올림 전 정수·분수 계산으로 방향을 판단하고, 원기간·유형·단위·관측조건·출처를 함께 보존합니다. 선택 지표와 범위만 포함한 대체 문장을 제공합니다. 실제0과 미관측을 구분하고, 기준값0의 변화율은 정의하지 않습니다. % 변화와 %p를 혼동하지 않습니다.

AI 역할과 검증 범위

언어모델은 기존의 제한된 도구 분류를 돕습니다. 표준화와 주장 판정은 고정 계산 도구이며 AI 생성 판단이 아닙니다. 혼잡·배차·고유 이용자·정책 성공·인과·자유문장 진위는 검증하지 않습니다. 결과를 보고서에 쓰기 전 이 한정 범위를 확인해야 합니다.

역할·AI 활용·외부 자원 고지

개발 지원 AI와 앱 실행 중 모델의 역할을 구분합니다

참가 요청과 개발 지원

참가 요청자는 자료와 개선 방향·검토 요청을 전달했습니다. 코드 구현·수정, 시험, 독립 검토, 통계 검산, 문서 제작과 브라우저 점검에 ChatGPT 지원을 사용했습니다. 참가자의 직접 코딩 범위나 확인하지 못한 개발지원 모델 버전을 추정하지 않습니다.

실행 중 AI와 외부 서비스

Qwen2.5-1.5B-Instruct 고정 리비전은 도구 분류를 담당합니다. 집계·표준화·숫자 주장은 고정 도구로 계산합니다. 앱 실행 중 외부 AI API·키·유료 호출은 없고 모델 최초 설치는 Hugging Face, 패키지 설치는 공식 PyPI·PyTorch 저장소를 이용합니다.

데이터와 외부 코드

실행 데이터는 제공받은 버스 CSV 한 파일입니다. 날씨·노선·인구 자료는 결합하지 않았고 비공개 대회목록은 제출하지 않습니다. 앱 코드는 ChatGPT 지원으로 작성·수정했으며 아래 오픈소스 기능을 사용합니다. 합성 시험자료는 실제 관측으로 제시하지 않습니다.

오픈소스·라이선스

Python 표준라이브러리(PSF), Qwen·Transformers5.22.2·huggingface_hub2.4.0(Apache-2.0), PyTorch2.15.0+cpu(배포물 복합 라이선스), socksio1.0.0(MIT). 제작·시험에는 ReportLab4.4.9(BSD), NanumGothic(OFL), jsdom26.1.0(MIT), Node.js를 사용했습니다. 정확한 라이선스 식·용도·설치환경 목록은 ZIP의 AI_AND_EXTERNAL_RESOURCES.md에 있습니다.

확인과 책임 범위

코드·문서 전체를 참가자가 직접 작성했다거나 AI 결과가 자동으로 정확하다고 주장하지 않습니다. 검증한 항목과 미확인을 구분했으며 최종 제출 여부와 제출 내용 확인은 참가자의 판단 대상입니다.

분석 흐름 도식

설명용 벡터 도식 · 브라우저 화면 캡처가 아닙니다

1. 데이터 확인

포함 CSV 자동 사용 또는 파일 선택 → 필드·원본 해시·중복·날짜 검사

↓

2. 분석 조건 선택

분석 목표 · 기간 · 이용자 유형 · 합계/일평균/시간당 지표를 명시

↓

3. 계획 확인

질문에서 해석한 조건을 화면에 표시 → 사용자 확인 → 같은 계획으로 계산

↓

4. 고정 도구와 품질 검사

집계 · 합계 보존 · 관측률 · 요일 구성 확인 → 조건 미충족 시 비교 보류

↓

5. 근거와 다음 단계

원표·계산식·한계 저장 → 명시 선택한 표준화 또는 수치 주장 검증

자동으로 바꾸지 않는 것

원기간·유형·지표를 몰래 대체하지 않습니다. 다른 기간 후보나 표준화 방법은 새 계획을 확인해야 실행됩니다. 일반 API의 개발용 직접 실행과 화면의 승인 흐름은 README에서 구분합니다.

세 지표를 구분하는 도식

실제 계산값을 재구성한 비교표 · 실행화면이 아닙니다

같은 원자료, 서로 다른 질문

일반 유형의2024년1월과2월 자료입니다. 원합계·원일평균·요일표준화를 같은 숫자로 취급하지 않습니다. 표준화는 원기간을 유지하면서 요일별 일평균을 각각1/7로 가중한 별도 지표입니다.

지표	기간 A · 1월	기간 B · 2월	산술 변화
관측 합계(기록명)	431,590	414,442	-3.973%
원일평균(명/일)	13,922.258	14,291.103	+2.649%
요일표준화(명/일)	13,899.414	14,274.964	+2.702%

산술 사실과 해석의 조건

합계는 감소했고 원일평균의 산술값은 증가했습니다. 그러나 요일 구성이 달라 원일평균을 동등조건의 변화로 해석하는 판단은 보류합니다. 표준화 증가도 공휴일·계절·정책 효과·인과관계를 통제한 결과는 아닙니다.

계산에 필요한 조건

표준화는 두 기간 모두7요일을 포함하고 선택한 모든 날짜×시간×유형 조합이 완전관측이어야 합니다. 원표의 217개·203개 기록,31일·29일, 원합계와 출처는 그대로 유지됩니다.

숫자 주장 검증 도식

선택한 수치 방향만 검사 · 자유문장 진실 판정이 아닙니다

1. 지표와 방향을 직접 선택

관측총합 / 원일평균 / 요일표준화 + 증가 / 감소 / 동일. 기본값 없음.

↓

2. 주장 계획을 확인

선택한 두 기간 · 유형 · 지표 · 방향 확인. 변경되면 다시 확인.

↓

3. 관측과 비교 조건 확인

미관측은0으로 바꾸지 않음. 필요한 요일 구성 또는 표준화 조건 검증.

↓

4. 정확한 수치로 분기

조건 충족: 반올림 전 방향과 일치/불일치. 불충족: 판단 보류와 사유.

↓

5. 범위를 한정한 문장과 근거

원기간·유형·지표·산술값·출처를 기록. 혼잡·정책 효과·고유인원으로 확대하지 않음.

시연에서 확인한 차이

1월→2월 일반의 증가 주장은 총합으로는 불일치입니다. 원일평균은 산술적 증가를 명시하되 동등조건 변화 판단을 보류합니다. 사용자가 명시한 요일표준화 지표의 증가 주장은 조건 안에서 일치합니다.

재현과 검증 도식

실행 증거를 요약한 도식 · 스크린샷을 포함하지 않습니다

1. 단위·HTTP·실자료 회귀

205개 검사: 조건 보존 · 미관측/0 구분 · 계획 변경 차단 · 수치 주장 · 실행기

↓

2. 독립 계산 대조

실제 원본4차원 집계와 기간비교·요일표준화를 SQLite·정확분수로 대조

↓

3. 실제 브라우저 확인

계획 승인 · 안내형 선택 · 표준화 · 주장 검증 · CSV/JSON 보존 확인

↓

4. 설치·패키지 확인

새 폴더 압축 해제·깨끗한Python3.12 실행. ZIP 무결성·동봉 PDF 일치.

↓

5. 남은 한계 별도 표시

Windows/센터 PC · 모델 최초 전체 다운로드 · 실제 인쇄는 미검증.

이 도식의 의미

그림은 검증된 절차와 결과를 설명하기 위해 문서에서 직접 그렸습니다. 실행화면을 재현하거나 캡처한 이미지가 아닙니다. 상세 계산·검사 기록과 출처는 ZIP에 포함하며, 수상이나 일반화 성능을 보장하지 않습니다.